

【SX】【八上】【期末数学卷2】(2025)

答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题，共 30 分)

1.

【答案】D

【解析】解：∵ 点 $(2, -1)$ 的横坐标是正数，纵坐标是负数，

∴ 点 $(2, -1)$ 在第四象限，

故选：D.

2.

【答案】C

【解析】解：设第三边为 a ，则： $7 - 3 < a < 3 + 7$ ，

解得： $4 < a < 10$ ，

四个选项，第三边可能是 5，

故选：C.

3.

【答案】B

【解析】解：A、若 $a > b$ ， $c > 0$ ，则 $ac > bc$ ；若 $a > b$ ， $c < 0$ ，则 $ac < bc$ ；若 $a > b$ ， $c = 0$ ，则 $ac = bc$ ；故 A 不一定成立；

B、不等式两边同乘负数，不等号方向改变，故 $-2a < -2b$ ，选项 B 成立；

C、不等式两边同乘负数，不等号方向改变，故 $-a < -b$ ，不等式两边同时加或减去同一个数，不等号方向不变，故 $2 - a < 2 - b$ ，选项 C 不成立；

D、不等式两边同时加或减去同一个数，不等号方向不变，故 $a - 2 > b - 2$ ，选项 D 不成立。故选：B.

4.

【答案】B

【解析】解：∵ 在平面直角坐标系中，将线段 AB 平移后得到线段 $A'B'$ ，点 $A(2, -1)$ 的对应点 A' 的坐标为 $(-2, -1)$ ，

∴ 线段 AB 向左平移 4 个单位，

∴ 点 $B(-1, 2)$ 向左平移 4 个单位，得到对应点 B' 的坐标为 $(-5, 2)$ 。

故选：B.

5.

【答案】C

【解析】解：A、∵ $(-2)^2 > 1^2$ ，且 $-2 < 1$ ，

∴ 条件 $x > y$ 不成立，

故 A 不符合题意；

B、 $\because 2^2 > 1^2$ ，且 $2 > 1$ ，

$\therefore$ 能说明 $x > y$ ，且 $x^2 > y^2$ 成立，不是反例，

故 B 不符合题意；

C、 $\because 1^2 < (-2)^2$ ，而 $1 > -2$ ，

$\therefore$ 能够说明 $x > y$ ，但 $x^2 > y^2$ 不成立，

故 C 符合题意；

D、 $\because 1^2 < 2^2$ ，且 $1 < 2$ ，

$\therefore$ 条件 $x > y$ 不成立，

故 D 不符合题意。

故选：C。

6.

【答案】A

【解析】解：将解析式变形得 $y = k(x-1) - 4$ ，

当 $x=1$ 时， $y=-4$ ，即函数图象必过点 $(1, -4)$ ，

A、 $2 > 1$ ， $3 > -4$ ，此时满足 y 随 x 的增大而增大，故 A 项正确，符合题意；

B、 $-2 < 1$ ， $3 > -4$ ，此时不满足 y 随 x 的增大而增大，故 B 项错误，不符合题意；

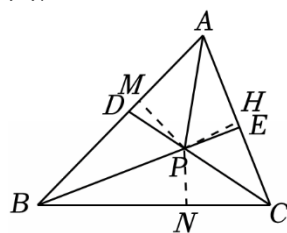
$(-2, -4)$ ， $(2, -4)$ ， $(1, -4)$ 在平行于 x 轴的同一直线上，C，D 不符合题意；

故选：A。

7.

【答案】C

【解析】解：过点 P 作 $PM \perp AB$ 于点 M，作 $PN \perp BC$ 于点 N，作 $PH \perp AC$ 于点 H，如图，



$\because BE$ ， CD 分别平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ ，

$\therefore PM = PN$ ， $PN = PH$ ，

$\therefore PM = PH$ ，

$\because PM \perp AB$ ， $PH \perp AC$ ，

$\therefore AP$ 平分 $\angle BAC$ ，

$\therefore \angle BAP = \angle CAP$ 。

故选项 A 的结论一定成立；

$$\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}} = \frac{\frac{1}{2} AB \cdot PM}{\frac{1}{2} AC \cdot PH} = \frac{AB}{AC}，$$

故选项 B 的结论一定成立；

$$\because \angle BAC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ - \angle BAC = 120^\circ,$$

$\because BE$ 平分 $\angle ABC$, CD 平分 $\angle ACB$,

$$\therefore \angle PBC = \frac{1}{2} \angle ABC, \quad \angle PCB = \frac{1}{2} \angle ACB,$$

$$\therefore \angle PBC + \angle PCB = \frac{1}{2} \angle ABC + \frac{1}{2} \angle ACB = \frac{1}{2} (\angle ABC + \angle ACB) = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BPC = 180^\circ - (\angle PBC + \angle PCB) = 120^\circ.$$

故选项 D 的结论一定成立;

根据题意无法证明选项 C 的结论一定成立.

故选: C .

8.

【答案】 B

【解析】解: 由解析式可知当 $y_1 = 0$ 时, $0 = 2x - 2$,

解得: $x = 1$,

由解析式可知当 $y_2 = 0$ 时, $0 = -2x + 4$,

解得: $x = 2$,

$$\therefore B(1, 0), \quad C(2, 0),$$

当 $y_1 = y_2$ 时, $2x - 2 = -2x + 4$,

$$\text{解得: } x = \frac{3}{2},$$

$$\therefore y_1 = y_2 = 1,$$

$$\therefore A\left(\frac{3}{2}, 1\right),$$

$$\therefore BC = 2 - 1 = 1,$$

BC 边上的高即为点 A 的纵坐标 1 ,

$$\therefore \triangle ABC \text{ 的面积为: } \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2},$$

故选: B .

9.

【答案】 D

【解析】解: A 、 $AO = DO$, $BO = CO$, 结合条件 $\angle AOB = \angle DOC$, 可以利用 SAS 证明 $\triangle ABO \cong \triangle DCO$, 故不符合题意;

B 、 $\because AB = DC$, $\angle ABC = \angle DCB$, $BC = CB$,

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle DBC,$$

$$\therefore \angle ABO = \angle DCO,$$

结合条件 $\angle AOB = \angle DOC$, 可以利用 AAS 证明 $\triangle ABO \cong \triangle DCO$, 故不符合题意;

C 、 $\because BO = CO$,

$$\therefore \angle ACB = \angle DBC,$$

$$\therefore AC = BD, \quad BC = CB,$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle DCB$$

$$\therefore \angle ABO = \angle DCO,$$

结合条件 $\angle AOB = \angle DOC$ ，可以利用 ASA 证明 $\triangle ABO \cong \triangle DCO$ ，故不符合题意；

D、无法证明 $\triangle ABO \cong \triangle DCO$ ，故符合题意.

故选：D.

10.

【答案】A

【解析】解：如图 1，过点 E 作 $EH \perp AB$ 于 H，连接 DE，

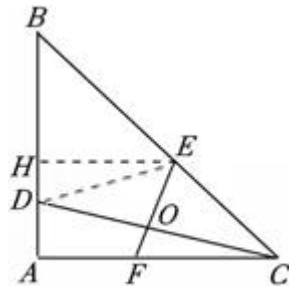


图1

当点 H 在 BD 上时：

$\because C$ 和 D 关于 l 对称，

$$\therefore OC = OD, \angle EOC = \angle EOD,$$

在 $\triangle EOD$ 和 $\triangle EOC$ 中，

$$\begin{cases} OD = OC \\ \angle EOD = \angle EOC, \\ EO = EO \end{cases}$$

$$\therefore \triangle EOD \cong \triangle EOC (\text{SAS}),$$

$$\therefore DE = CE = 3,$$

$$\because EH \perp AB,$$

$$\therefore \angle EHD = \angle EHB = 90^\circ,$$

$$\because \text{Rt } \triangle ABC, AB = AC,$$

$$\therefore \angle A = 90^\circ, \angle B = \angle BEH = 45^\circ,$$

$$\therefore BH = EH,$$

$$\because BE = \sqrt{14},$$

$$\therefore BH^2 + EH^2 = BE^2, \text{ 即 } 2BH^2 = BE^2 = 14,$$

$$\text{得: } BH = EH = \sqrt{7},$$

$$\therefore DH = \sqrt{DE^2 - HE^2} = \sqrt{9 - 7} = \sqrt{2},$$

$$\therefore BD = BH + DH = \sqrt{7} + \sqrt{2};$$

当点 H 在 BD 的延长线上时，如图 2，

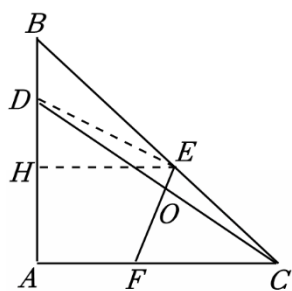


图2

同理可得 $BD = BH - DH = \sqrt{7} - \sqrt{2}$.

故选：A.

二、填空题（共6题，共18分）

11.

【答案】假

【解析】解：面积相等的两个三角形不一定全等，是假命题；

故答案为：假.

12.

【答案】17

【解析】解：∵ $\angle CAB$ 是 $\triangle ADB$ 的外角，

$$\therefore \angle CAB = \angle ADB + \angle ABD,$$

$$\therefore \angle ABD = \angle CAB - \angle ADB = 51^\circ - 34^\circ = 17^\circ.$$

故答案为：17.

13.

【答案】 $x=1$

【解析】解：由条件可知：把点 $P(1,2)$ 的坐标代入 $y=kx+3$ ，

可得： $k+3=2$ ，

解得： $k=-1$ ，

把 $k=-1$ 代入方程 $kx+3=2x$ ，

可得： $-x+3=2x$ ，

解得： $x=1$ ，

故答案为： $x=1$.

14.

【答案】8

【解析】解：设小滨购买了 x 本笔记本，则购买了 $(25-x)$ 支水笔，

根据题意可得： $6x+3(25-x) \leq 100$ ，

$$\text{解得： } x \leq \frac{25}{3},$$

∵ x 为正整数，

$$\therefore x=8,$$

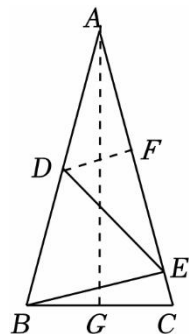
答：小滨最多能买的笔记本数是 8 本.

故答案为：8.

15.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】解：作 $DF \perp AC$ 于点 F ，作 $AG \perp BC$ 于点 G ，



$$\because DE = AD,$$

$$\therefore AF = EF,$$

$\therefore$ 点 D 为 AB 中点，

$$\therefore DF \parallel BE,$$

$$\because DF \perp AC,$$

$$\therefore BE \perp AC,$$

$$\therefore \angle BEC = 90^\circ,$$

$$\because AB = AC,$$

$$\therefore BG = CG = \frac{1}{2}BC = 1,$$

$$\because \angle AGC = \angle BEC = 90^\circ, \quad \angle ACG = \angle BCE,$$

$$\therefore \triangle ACG \sim \triangle BCE,$$

$$\therefore \frac{CE}{CG} = \frac{BC}{AC},$$

$$\therefore CE = \frac{1}{2},$$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

16.

【答案】 $m \geq 1$ 或 $m \leq -\frac{1}{3}$

【解析】解：由条件可知：当 $m < 0$ 时， y 随 x 的增大而减小，

$$\therefore \text{当 } x = -2 \text{ 时，有 } -2m - m - 1 \geq 0,$$

$$\text{解得： } m \leq -\frac{1}{3};$$

当 $m > 0$ 时， y 随 x 的增大而增大，

$$\therefore \text{至少有一个 } x \text{ 的值使得 } y \geq 0,$$

$$\therefore \text{当 } x = 2 \text{ 时，有 } 2m - m - 1 \geq 0,$$

$$\text{解得： } m \geq 1;$$

$\therefore m$ 的取值范围为 $m \geq 1$ 或 $m \leq -\frac{1}{3}$.

故答案为: $m \geq 1$ 或 $m \leq -\frac{1}{3}$.

三、解析题 (共 7 题, 共 72 分)

17.

【答案】(1) $x > 3$; (2) $-\frac{1}{2} < x \leq 4$

【解析】解: (1) 原不等式移项得: $2x + x > 9$,

合并同类项得: $3x > 9$,

系数化为 1: $x > 3$;

$$(2) \begin{cases} 5x - 2 > 3(x - 1) \text{ ①} \\ \frac{1}{2}x - 1 \leq 7 - \frac{3x}{2} \text{ ②} \end{cases},$$

解不等式①得: $x > -\frac{1}{2}$,

解不等式②得: $x \leq 4$,

$\therefore$ 原不等式组的解是 $-\frac{1}{2} < x \leq 4$.

18.

【答案】(1) $y = 12 - 2x (3 < x < 6)$; (2) 4

【解析】解: (1) $\because$ 等腰三角形 ABC 的周长为 12, 腰 AB 长为 x ,

$\therefore$ 底边 BC 长为 $y = 12 - 2x$,

$$\therefore \begin{cases} 12 - 2x < 2x \\ 12 - 2x > 0 \end{cases},$$

解得: $3 < x < 6$,

$\therefore y = 12 - 2x (3 < x < 6)$;

(2) 把 $x = 4$ 代入 $y = 12 - 2x$ 得: $y = 4$,

$\therefore$ 当腰长为 4 时, 底边的长为 4.

19.

【答案】(1) 见解析; (2) 见解析

【解析】(1) 证明: 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中,

$$\begin{cases} AB = AD \\ BC = DC, \\ AC = AC \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC (SSS)$;

(2) $\because \triangle ABC \cong \triangle ADC$,

$\therefore \angle BCA = \angle DCA = 45^\circ$,

$\therefore \angle BCD = 90^\circ$,

$\therefore BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2$,

$\therefore AB = AD = BD$,
 $\therefore \triangle ABD$ 为等边三角形,
 $\therefore \angle BAD = 60^\circ$.

20.

【答案】(1) 作图见解析; $C(0,0)$; $D(1,-3)$; (2) $AD \parallel BC$; $AD = BC$

【解析】解: (1) 点 A 向左平移 2 个单位后得到的点 C , 点 B 关于 x 轴的对称点 D 点, 如图 1 即为所求;

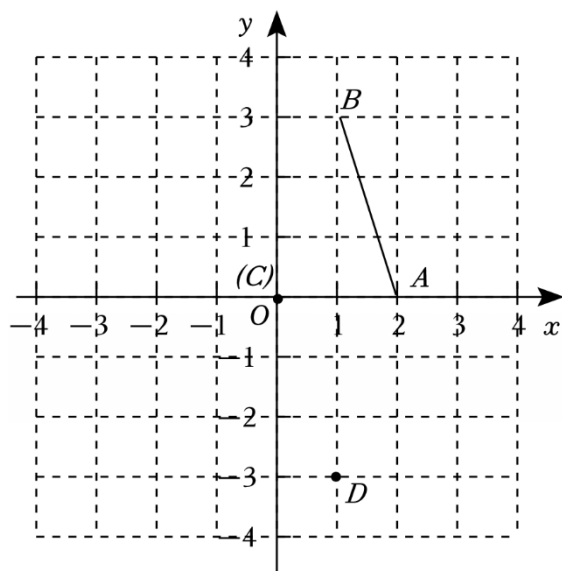


图1

由图可知, $C(0,0)$, $D(1,-3)$.

(2) 线段 BC , AD 如图 2 所示,

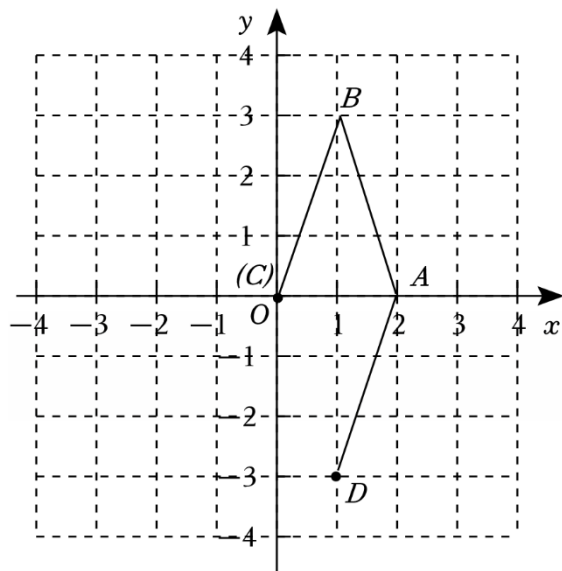


图2

$\therefore A(2,0)$, $B(1,3)$, $C(0,0)$, $D(1,-3)$,

$\therefore$ 点 B 向右平移 1 个单位长度, 向下平移 3 个单位长度得到点 A , 点 C 通过相同的平移得到点 D ,

$\therefore$ 线段 AD 可以看作由线段 BC 平移得到,

$\therefore AD \parallel BC$, $AD = BC$.

21.

【答案】(1) 6; (2) $\angle BAC = 130^\circ$

【解析】解: (1) $\because DM$ 垂直平分 AB ,

$\therefore AD = BD$,

$\because EN$ 垂直平分 AC ,

$\therefore AE = CE$,

$\therefore \triangle ADE$ 的周长 $= AD + DE + AE = BD + DE + EC = BC = 6$.

(2) 由 (1) 可知 $AD = BD$, $AE = CE$,

$\therefore \angle B = \angle BAD$, $\angle C = \angle CAE$,

$\therefore \angle B + \angle C = \angle BAD + \angle CAE = 50^\circ$,

$\therefore \angle BAC = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$.

22.

【答案】(1) $y = -\frac{1}{5}x + 80$; (2) 电量够, 见解析

【解析】解: (1) 设 y 关于 x 的函数表达式为 $y = kx + b (k \neq 0)$, 将 $(0, 80)$ 和 $(150, 50)$ 代入得:

$$\begin{cases} 150k + b = 50 \\ b = 80 \end{cases} ,$$

解得: $\begin{cases} k = -\frac{1}{5} \\ b = 80 \end{cases}$,

$\therefore y$ 关于 x 的函数表达式为 $y = -\frac{1}{5}x + 80$;

(2) 电量够; 理由如下:

$\because$ 这辆车的“满电量”为 $100kwh$,

小滨从家到古刹共用电 $100 - 80 = 20(kwh)$,

当 $x = 2 \times (10 + 25 + 10) = 90km$ 时,

解得: $y = -\frac{1}{5} \times 90 + 80 = 62 > 20$,

$\therefore$ 他们游玩后从飞瀑原路返回家里, 电量够.

23.

【答案】(1) 第一、二小组的方案都可行, 见解析; (2) 见解析

【解析】解: (1) 第一、二小组的方案都可行; 理由如下:

方案一: 在 OM 上的绳子 $OA = 4a$, 在 ON 上的绳子 $OB = 3a$, 若 $AB = 5a$, 如图 1,

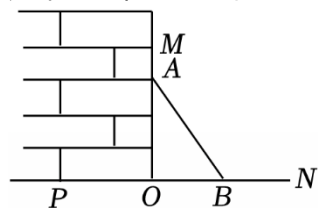


图1

在三角形 AOB 中, $BO^2 + AO^2 = (3a)^2 + (4a)^2 = 25a^2$, $AB^2 = (5a)^2 = 25a^2$,

$$\therefore AO^2 + BO^2 = AB^2,$$

$\therefore$ 三角形 AOB 是直角三角形,

$$\therefore \angle AOB = 90^\circ,$$

$$\therefore AO \perp BO,$$

$$\therefore MO \perp PN;$$

方案二: 如图 2,

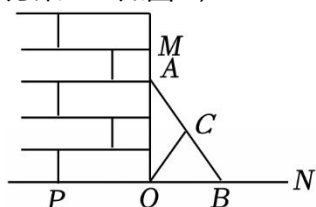


图2

$$\because AC = BC,$$

若 $OC = BC$, 则 $AC = OC = CB$,

$$\therefore \angle CAO = \angle COA, \angle COB = \angle CBO,$$

又 $\because \angle CAO + \angle COB + \angle AOC + \angle CBO = 180^\circ$,

$$\therefore \angle CAO + \angle CBO = \angle AOC + \angle COB = 90^\circ,$$

$$\therefore AO \perp OB,$$

$$\therefore MO \perp PN;$$

(2) 第三小组的测量方案是:

如图 3, 在射线 OM , ON , OP 上分别取点 A , B , C ,

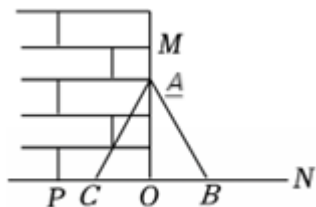


图3

放置绳子 AB , AC , 使 $AB = AC$,

用叠合法比较 OC 与 OB 的长度,

若 $OC = OB$, 则墙体与地面垂直, 即 $MO \perp PN$ 于点 O ,

否则不垂直.

证明: $\because AC = AB$,

$\therefore \triangle ABC$ 是等腰三角形,

若 $OC = OB$, 则 OA 是等腰三角形 $\triangle ABC$ 的中线,

根据等腰三角形性质可知 $AO \perp BC$,

即 $MO \perp PN$.

24.

【答案】(1) 60° ; (2) $\sqrt{6}$; (3) $2\sqrt{7}$

【解析】解: (1) $\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$$\therefore \angle BAC = \angle C = 60^\circ, \quad AB = AC, \quad AE = CF,$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CAF$ 中,

$$\begin{cases} AB = CA \\ \angle EAB = \angle FCA, \\ EA = FC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CAF (SAS),$$

$$\therefore \angle ABE = \angle CAF,$$

$$\therefore \angle BPF = \angle ABE + \angle BAP = \angle CAF + \angle BAF = 60^\circ;$$

(2) 如图 1, 过点 F 作 $FM \perp BP$ 于点 M ,

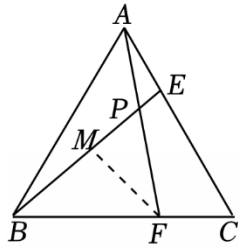


图1

$$\therefore \angle BPF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle MFP = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ,$$

$$\therefore PM = \frac{1}{2} PF = 1,$$

$$\text{在直角三角形 } MPF \text{ 中, 由勾股定理得: } MF = \sqrt{PF^2 - PM^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3},$$

$$\therefore \angle MBF = 45^\circ, \quad \angle BMF = 90^\circ,$$

$$\therefore BM = MF = \sqrt{3},$$

在直角三角形 MPF 中, 由勾股定理得:

$$BF = \sqrt{BM^2 + MF^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{6};$$

(3) 如图 2, 过点 B 作 $BN \perp AF$ 于点 N ,

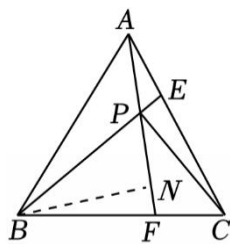


图2

设 $PN = x$,

在 $Rt \triangle BNP$ 中, $\angle BPN = 60^\circ$,

$$\therefore \angle PBN = 30^\circ,$$

$$\therefore BP = 2x,$$

在等边三角形 ABC 中, $\angle BAC = \angle ABC = 60^\circ$, $AB = AC$,

又 $\therefore \angle ABE = \angle CAF$,

$$\therefore \angle BAN = \angle CBP,$$

在 $\triangle ABN$ 和 $\triangle CBP$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAN = \angle CBP \\ \angle ANB = \angle BPC, \\ AB = CB \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABN \cong \triangle CBP (AAS),$$

$$\therefore AN = BP = 2x,$$

$$\therefore BN^2 = BP^2 - PN^2 = (2x)^2 - x^2 = 3x^2,$$

在直角三角形 ABN 中, 由勾股定理得: $AB^2 = BN^2 + AN^2$,

$$\therefore 3x^2 + (2x)^2 = 7^2,$$

解得: $x = \pm\sqrt{7}$,

$$\because x > 0,$$

$$\therefore x = \sqrt{7},$$

$$\therefore BP = 2\sqrt{7}.$$